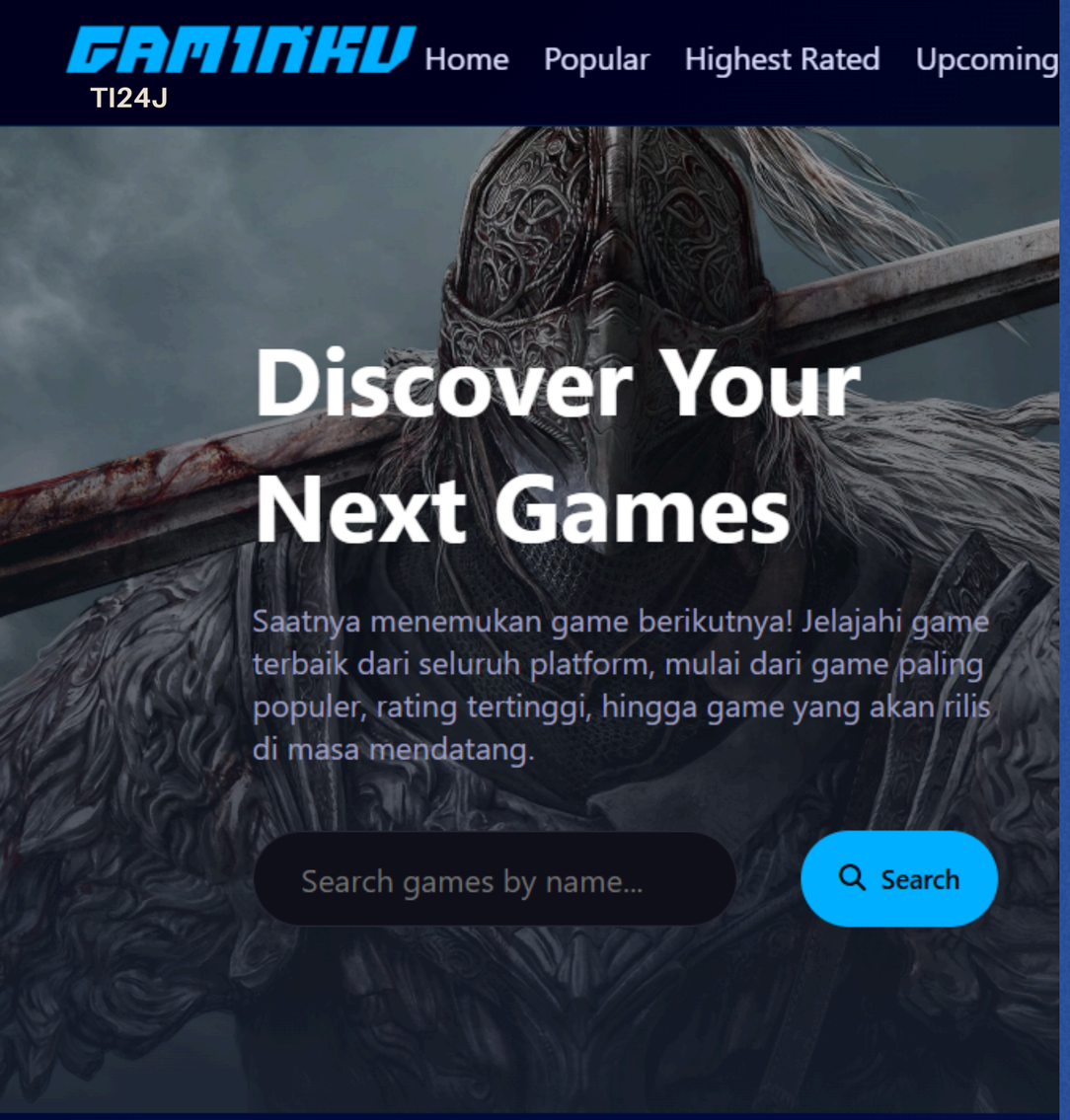


PEMRGRAMAN BERBASIS PLATFORM

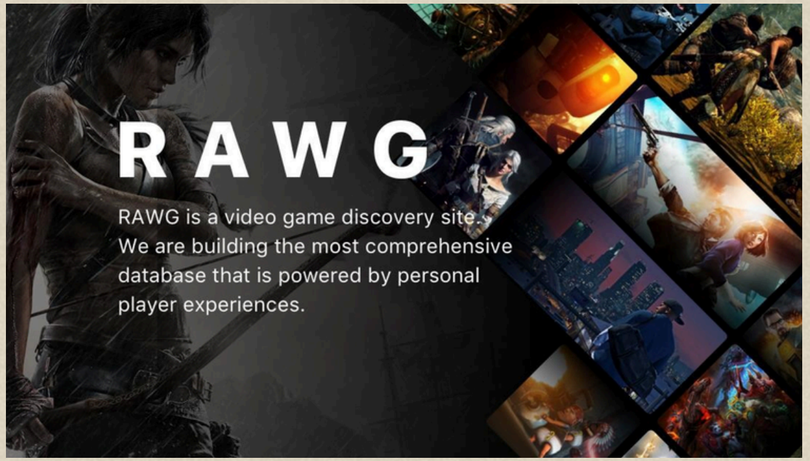
SEMESTER 3

RESTAPI GAMINKU

by Rifki

API from:
WWW.RAWG.IO

NAMA: MOHAMMAD RIFKI INDRIAWAN
NIM: 20240040102
DOSEN PENGAMPU: ALUN SUJJADA, S.KOM, M.T



LATAR BELKANG

DENGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI GAME YANG SEMAKIN PESAT, PENGGUNA MEMBUTUHKAN PLATFORM YANG DAPAT MEMBANTU MEREKA MENEMUKAN, MENGORGANISIR, DAN MELACAK GAME-GAME FAVORIT. GAMINKU HADIR SEBAGAI SOLUSI REST API YANG TERINTEGRASI DENGAN RAWG.IO API PUBLIK, MENYEDIAKAN SISTEM MANAJEMEN GAME DENGAN AUTENTIKASI PENGGUNA, FAVORIT, WISHLIST, DAN RIWAYAT PENELUSURAN.

TUJUAN

- MEMBANGUN REST API UNTUK PLATFORM DISCOVERY GAME
- MENGINTEGRASIKAN API PUBLIK RAWG.IO SEBAGAI SUMBER DATA.
- MENERAPKAN SISTEM AUTENTIKASI JWT YANG AMAN
- MENYEDIAKAN MANAJEMEN DATA PENGGUNA
- MEMBUAT PLATFORM GAME DISCOVERY WEB-BASED RAMAH PENGUNA

DESKRIPSI SISTEM

SISTEM GAMINKU API MERUPAKAN RESTFUL API UNTUK PLATFORM GAME DISCOVERY YANG MENGINTEGRASIKAN DATABASE LOKAL DENGAN RAWG API. SISTEM INI DIBANGUN DENGAN NODE.JS, EXPRESS.JS, DAN MYSQL, LEBIH DARI 20 ENDPOINT DENGAN FITUR AUTENTIKASI JWT, MANAJEMEN KOLEKSI GAME, DAN SISTEM ROLE-BASED ACCESS CONTROL.

PENDAHULUAN

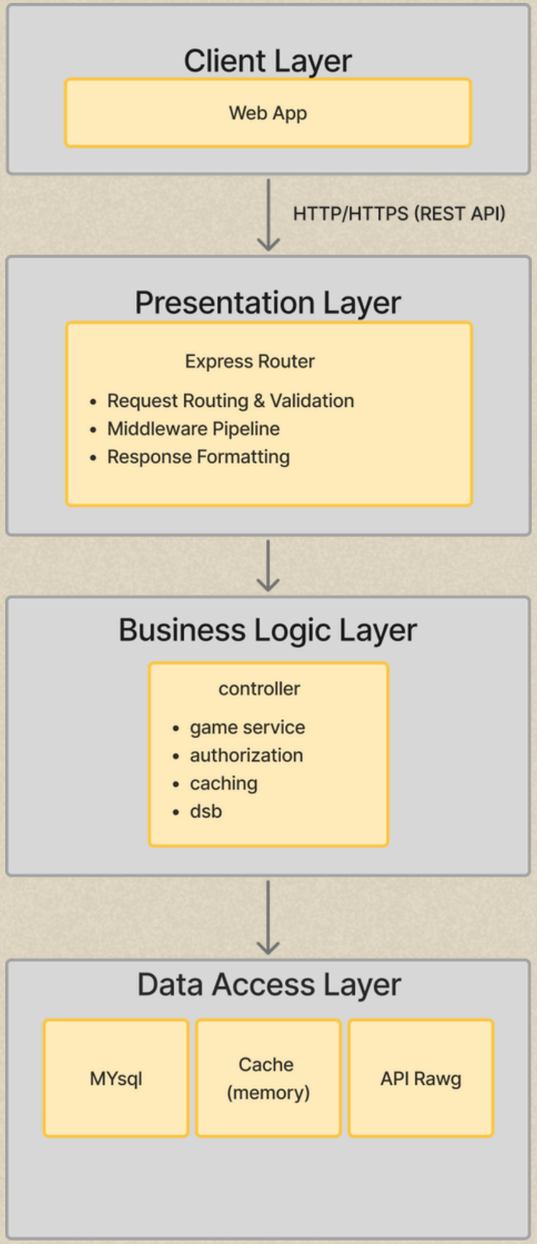
LANDASAN TEORI

JSON WEB TOKEN (JWT) ADALAH STANDAR TERBUKA UNTUK PERTUKARAN DATA AMAN BERBENTUK JSON, UMUM DIPAKAI PADA OTENTIKASI DAN OTORISASI APLIKASI WEB. JWT BERSIFAT STATELESS DAN MENJAGA INTEGRITAS DATA MELALUI TANDA TANGAN DIGITAL DENGAN STRUKTUR HEADER, PAYLOAD, DAN SIGNATURE.

REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER (REST) ADALAH ARSITEKTUR KOMUNIKASI BERBASIS HTTP YANG MENDUKUNG OPERASI CRUD MELALUI METODE SEPERTI GET, POST, PUT, DAN DELETE. RESTFUL API MEMUDAHKAN INTEGRASI SISTEM SERTA PEMISAHAN ANTARA FRONTEND DAN BACKEND

RAWG VIDEO GAMES DATABASE API MENYEDIAKAN DATA LEBIH DARI 500.000 GAME, TERMASUK INFORMASI NAMA, GENRE, RATING, PLATFORM, DAN TANGGAL RILIS. API INI MENDUKUNG PENCARIAN DAN PAGINATION SEBAGAI SUMBER UTAMA DATA GAME/

NODE.JS ADALAH RUNTIME JAVASCRIPT BERBASIS MESIN V8 DENGAN ARSITEKTUR EVENT-DRIVEN DAN NON-BLOCKING I/O. NODE.JS EFISIEN UNTUK RESTFUL API DAN DIDUKUNG EKOSISTEM NPM YANG KAYA PUSTAKA

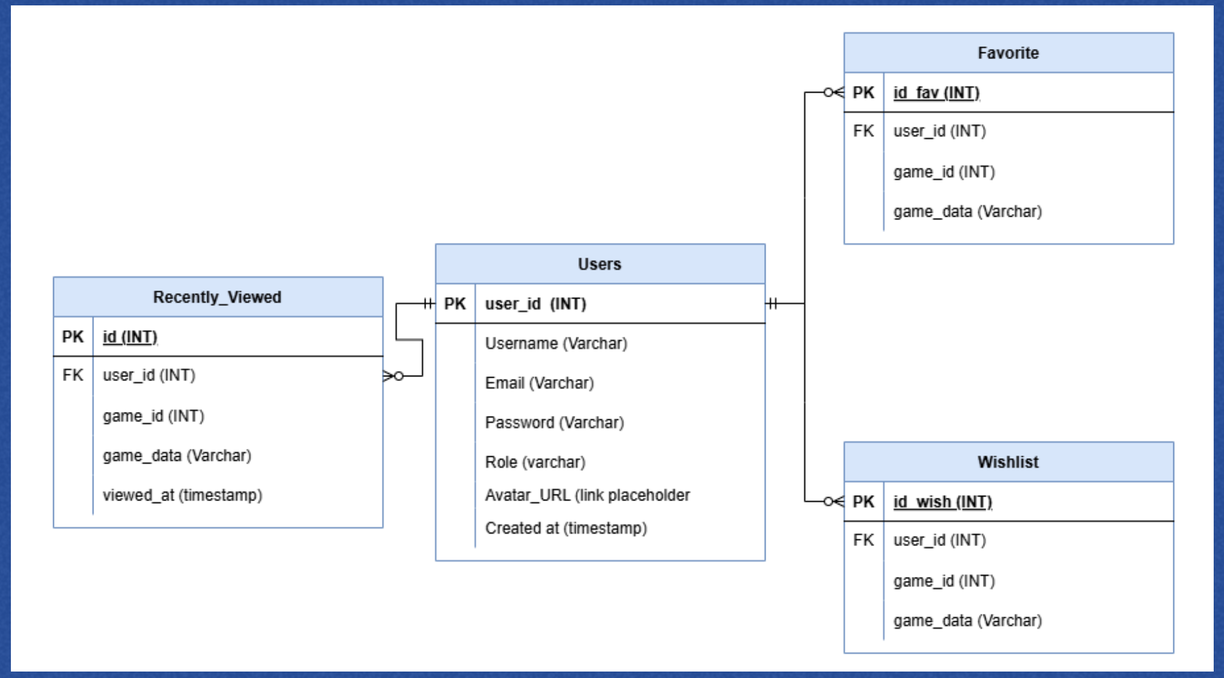


ARSITEKTUR

GAMINKU MENERAPKAN ARSITEKTUR BERLAPIS YANG TERSTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG SKALABILITAS DAN KEMUDAHAN PEMELIHARAAN SISTEM. ARSITEKTUR INI TERDIRI DARI LAPISAN KLIEN SEBAGAI ANTARMUKA PENGGUNA, LAPISAN PRESENTASI BERBASIS EXPRESS.JS YANG MENANGANI ROUTING DAN MIDDLEWARE, LAPISAN BISNIS YANG MENGELOLA LOGIKA APLIKASI MELALUI CONTROLLERS DAN SERVICES, SERTA LAPISAN AKSES DATA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP INTERAKSI DENGAN DATABASE DAN API EKSTERNAL.

PADA LAPISAN BISNIS, CONTROLLERS BERFUNGSI MENERIMA DAN MEMPROSES REQUEST DARI KLIEN, KEMUDIAN MENERUSKAN KE SERVICES UNTUK MENJALANKAN LOGIKA APLIKASI SEPERTI PENCARIAN GAME, PENGELOLAAN DATA, DAN MEKANISME CACHING. MODELS DIGUNAKAN UNTUK TRANSFORMASI DAN REPRESENTASI DATA, SEMENTARA LAPISAN AKSES DATA MENGINTEGRASIKAN MYSQL SEBAGAI PENYIMPANAN LOKAL, CACHE IN-MEMORY UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA, SERTA RAWG API SEBAGAI SUMBER UTAMA DATA GAME EKSTERNAL.

PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB YANG JELAS PADA SETIAP LAPISAN MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN SISTEM YANG MODULAR DAN TERSTRUKTUR. PENDEKATAN LAYERED ARCHITECTURE INI MEMUDAHKAN PROSES PENGUJIAN DAN MAINTENANCE, MENINGKATKAN FLEKSIBILITAS DALAM PENAMBAHAN FITUR BARU, SERTA MENDUKUNG OPTIMASI PERFORMA MELALUI PENERAPAN STRATEGI CACHING YANG EFEKTIF DI BERBAGAI BAGIAN SISTEM.



PERANCANGAN label

SIATABEL USERS BERPERAN SEBAGAI INTI SISTEM KARENA SELURUH OPERASI BERGANTUNG PADA IDENTITAS PENGGUNA, MENCAKUP DATA AUTENTIKASI, PROFIL, DAN ROLE UNTUK KONTROL AKSES. TABEL FAVORITES DAN WISHLIST DIRANCANG TERPISAH UNTUK MENDUKUNG RELASI MANY-TO-MANY ANTARA USER DAN GAME, DENGAN PERBEDAAN TUJUAN BISNIS: FAVORITES MENYIMPAN GAME YANG DISUKAI, SEDANGKAN WISHLIST MENYIMPAN GAME YANG INGIN DIMAINKAN DI MASA DEPAN. TABEL RECENTLY_VIEWED MENGGUNAKAN PENDEKATAN LOG-BASED DENGAN BATAS PENYIMPANAN 20 ITEM UNTUK MENJAGA PERFORMA.

SELURUH TABEL RELASIONAL MEMILIKI FOREIGN KEY KE USERS.ID DENGAN ATURAN ON DELETE CASCADE UNTUK MENJAGA KONSISTENSI DATA. RELASI BERSIFAT ONE-TO-MANY DARI USER KE MASING-MASING TABEL KOLEKSI. UNIQUE CONSTRAINT DITERAPKAN PADA FAVORITES DAN WISHLIST UNTUK MENCEGAH DUPLIKASI DATA, SEMENTARA RECENTLY_VIEWED TIDAK MENERAPKANNYA AGAR RIWAYAT AKSES TETAP TEREKAM. PENYIMPANAN DATA GAME DALAM FORMAT JSON DIGUNAKAN UNTUK MENGURANGI OPERASI JOIN DAN MENINGKATKAN PERFORMA QUERY.

STRUKTUR

```
├── CONFIG/
│   ├── CACHE.JS
│   ├── DATABASE.JS
│   └── RAWG.JS
│
├── CONTROLLERS/
│   ├── AUTH-CONTROLLER.JS
│   ├── FAVORITE-CONTROLLER.JS
│   ├── GAME-CONTROLLER.JS
│   ├── RECENTLY-VIEWED-CONTROLLER.JS
│   ├── USER-CONTROLLER.JS
│   └── WISHLIST-CONTROLLER.JS
│
├── MIDDLEWARES/
│   ├── AUTH.JS
│   └── LOGGER.JS
│
├── MODELS/
│   ├── FAVORITE-MODEL.JS
│   ├── GAME-MODEL.JS
│   ├── RECENTLY-VIEWED-MODEL.JS
│   ├── USER-MODEL.JS
│   └── WISHLIST-MODEL.JS
│
├── ROUTES/
│   ├── AUTH-ROUTES.JS
│   ├── FAVORITE-ROUTES.JS
│   ├── GAME-ROUTES.JS
│   ├── RECENTLY-VIEWED-ROUTES.JS
│   ├── USER-ROUTES.JS
│   └── WISHLIST-ROUTES.JS
│
├── .ENV
├── PACKAGE.JSON
├── PACKAGE-LOCK.JSON
└── SERVER.JS
```

STRUKTUR PROYEK GAMINKU MENERAPKAN PRINSIP SEPARATION OF CONCERNS DENGAN ARSITEKTUR BERBASIS LAYER. FOLDER CONFIG/ MENYIMPAN KONFIGURASI SISTEM SEPERTI DATABASE, CACHE, DAN API EKSTERNAL. FOLDER CONTROLLERS/ MENANGANI LOGIKA BISNIS DAN PEMROSESAN REQUEST-RESPONSE, MODELS/ BERFUNGSI SEBAGAI LAPISAN TRANSFORMASI DATA, ROUTES/ MENGATUR PEMETAAN ENDPOINT SECARA MODULAR, DAN MIDDLEWARES/ MENAMPUNG FUNGSI AUTENTIKASI, LOGGING, SERTA ERROR HANDLING.

FOLDER MODELS MENGONVERSI DAN MEMBERSIHKAN DATA DARI DATABASE MAUPUN API EKSTERNAL MENJADI OBJEK JAVASCRIPT YANG KONSISTEN DAN AMAN SEBELUM DIKIRIM KE FRONTEND. CONTROLLERS BERTANGGUNG JAWAB MEMPROSES REQUEST HTTP, BERINTERAKSI DENGAN DATABASE DAN API, MELAKUKAN VALIDASI, SERTA MENGHASILKAN RESPONSE JSON. ROUTES BERPERAN SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA URL DAN CONTROLLER DENGAN PENERAPAN MIDDLEWARE SESUAI KEBUTUHAN AKSES.

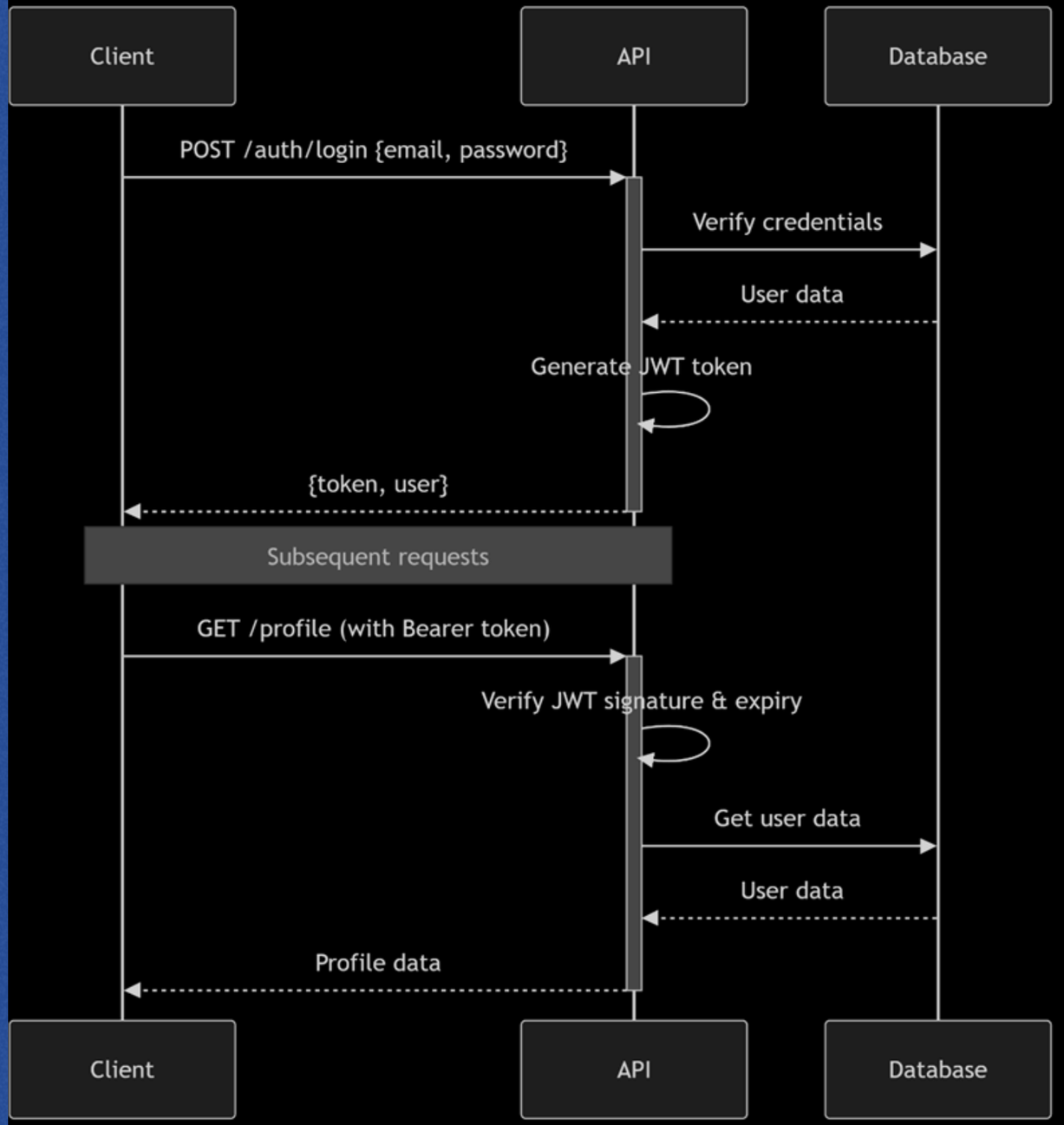
FILE SERVER.JS MENJADI ENTRY POINT APLIKASI YANG MENGINISIALISASI SERVER EXPRESS.JS, MENGATUR MIDDLEWARE GLOBAL SEPERTI CORS DAN PARSING JSON, MENGHUBUNGKAN DATABASE, MENDEFINISIKAN ROUTING API, SERTA MENANGANI PROSES STARTUP DAN ERROR HANDLING SERVER.

SISTEM AUTENTIFIKASI

MIDDLEWARE AUTH.JS BERFUNGSI SEBAGAI GUARDIAN SYSTEM YANG MEMVALIDASI TOKEN JWT PADA SETIAP REQUEST KE PROTECTED ENDPOINTS. MIDDLEWARE INI MENGEKSTRAK TOKEN DARI HEADER AUTHORIZATION, MEMVERIFIKASI SIGNATURE MENGGUNAKAN JWT_SECRET. MENYEDIAKAN DUA FUNGSI UTAMA. PERTAMA AUTH UNTUK MEMVALIDASI KEBERADAAN DAN VALIDITAS TOKEN JWT. LALU ADA AUTHORIZE(...ROLES): MEMERIKSA ROLE USER TERHADAP ARRAY ROLES YANG DIIZINKAN

Alurnya sbb:

1. Klien mengirim kredensial (email/password) POST /api/auth/login
2. Server memverifikasi kredensial terhadap database
3. Jika valid, server menghasilkan JWT dengan payload user data
4. Token dikembalikan ke klien dan disimpan di localStorage
5. Klien menyertakan token di header Authorization untuk setiap request berikutnya
6. Middleware auth memverifikasi signature dan expiry token
7. Jika valid, request diproses; jika tidak, mengembalikan 401 Unauthorized



IMPLEMENTASI

PACKAGE

- EXPRESS.JS
- MYSQL2
- JSONWEBTOKEN
- AXIOS
- NODE-CACHE
- WINSTON
- CORS
- DOTENV

LOGGER

MIDDLEWARE LOGGER DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK MONITORING REAL-TIME DAN DEBUGGING SISTEM. LOGGER MENCATAT SETIAP REQUEST DENGAN FORMAT TERSTRUKTUR YANG MENCAKUP TIMESTAMP, HTTP METHOD, ENDPOINT URL, STATUS CODE RESPONSE, RESPONSE TIME, DAN USER AGENT.

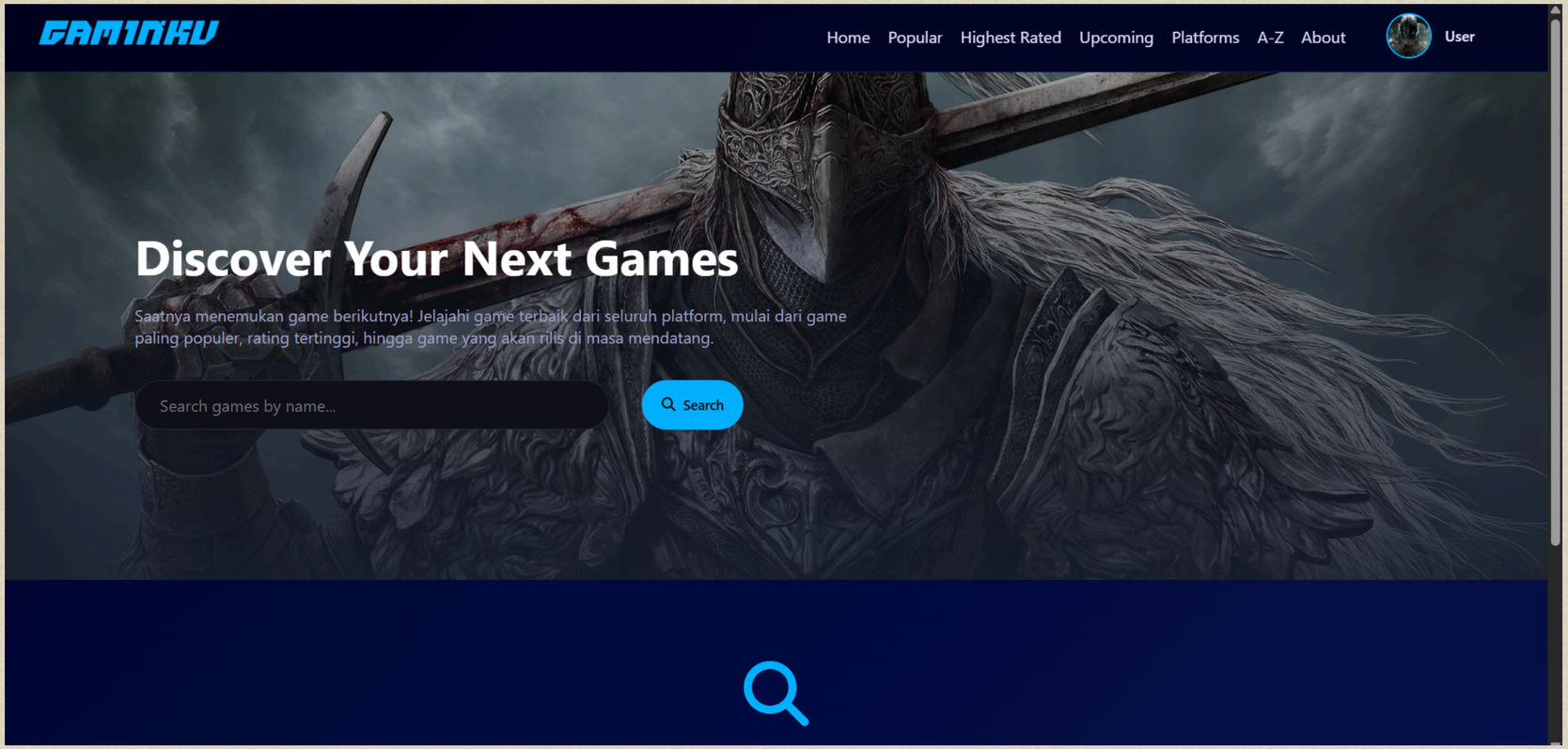
CACHE

GAME DATA MANAGEMENT MENGINTEGRASIKAN INTERNAL DATABASE DENGAN EXTERNAL RAWG API MELALUI CACHING, GAMINKU MENGGUNAKAN MULTI-LAYER CACHING UNTUK OPTIMASI PERFORMA. NODE-CACHE SEBAGAI IN-MEMORY CACHE MENYIMPAN DATA SEMENTARA SEPERTI HASIL PENCARIAN DAN GAME POPULER DENGAN TTL (TIME-TO-LIVE) 5-10 MENIT. SISTEM MENGIKUTI CACHE-ASIDE PATTERN: CEK CACHE DULU, JIKA TIDAK ADA AMBIL DARI SUMBER, LALU SIMPAN KE CACHE.

No	HTTP Verb	Path	Jenis	Keterangan
1	POST	/api/auth/register	Public	Registrasi user baru
2	POST	/api/auth/login	Public	Login user
3	GET	/api/games	Public	Search games (parameter:
4	GET	/api/games/popular	Public	Ambil daftar game populer
5	GET	/api/games/az	Public	Ambil game urut A–Z
6	GET	/api/games/upcoming	Public	Game yang akan datang
7	GET	/api/games/pc	Public	Game platform PC
8	GET	/api/games/playstation	Public	Game platform PlayStation
9	GET	/api/games/xbox	Public	Game platform Xbox
10	GET	/api/games/nintendo	Public	Game platform Nintendo
11	GET	/api/games/mobile	Public	Game platform Mobile
12	GET	/api/games/:name	Public	Detail game berdasarkan ID
13	GET	/api/users/profile	Protected	Lihat data profil user
14	PUT	/api/users/profile	Protected	Update profil user
15	DELETE	/api/users/profile	Protected	Hapus akun user
16	POST	/api/games/favorites	Protected	Tambah game ke favorit
17	GET	/api/games/favorites/list	Protected	Lihat daftar favorit
18	DELETE	/api/games/favorites/:ga	Protected	Hapus game dari favorit
19	POST	/api/games/wishlist	Protected	Tambah game ke wishlist
20	GET	/api/games/wishlist/list	Protected	Ambil daftar wishlist
21	DELETE	/api/games/wishlist/:ga	Protected	Hapus game dari wishlist
22	POST	/api/games/recently-	Protected	Tambah recently viewed
23	GET	/api/games/recently-	Protected	Ambil recently viewed
24	DELETE	/api/games/recently-	Protected	Hapus semua recently
25	GET	/api/users/all	Admin	Lihat semua user
26	DELETE	/api/users/:id	Admin	Hapus user berdasarkan ID

END Point

SISTEM GAMINKU DIBUAT DENGAN 26 ENDPOINT SEBAGAI SOLUSI KOMPREHENSIF KARENA MENCAKUP SELURUH KEBUTUHAN FUNGSIONAL APLIKASI GAME DISCOVERY PLATFORM, MULAI DARI AUTENTIKASI, MANAJEMEN USER, PENCARIAN GAME, HINGGA FITUR PERSONALISASI SEPERTI FAVORITES DAN WISHLIST. JUMLAH INI DIPILIH UNTUK MEMASTIKAN SETIAP FITUR MEMILIKI ENDPOINT KHUSUS YANG SPESIFIK, MENGIKUTI PRINSIP SINGLE RESPONSIBILITY, SEKALIGUS MENGHINDARI ENDPOINT YANG TERLALU KOMPLEKS DENGAN BANYAK PARAMETER. 26 ENDPOINT MERUPAKAN SWEET SPOT ANTARA KELENGKAPAN FITUR DAN KEMUDAHAN MAINTENANCE, DI MANA SETIAP ENDPOINT MEMILIKI TUJUAN YANG JELAS, RESPONSE YANG KONSISTEN, DAN MENGIKUTI STANDAR REST API YANG BAIK TANPA MEMBUAT SISTEM MENJADI TERLALU RUMIT ATAU TERLALU SEDERHANA.



FRONTEND

FRONTEND GAMINKU DIKEMBANGKAN SEBAGAI SINGLE PAGE APPLICATION (SPA) BERBASIS VANILLA JAVASCRIPT YANG MENGADOPSI PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR MODERN TANPA KETERGANTUNGAN PADA FRAMEWORK EKSTERNAL. PENDEKATAN INI DIPILIH BERDASARKAN PERTIMBANGAN KESEDERHANAAN, PERFORMA, DAN MAINTAINABILITY UNTUK PROYEK DENGAN SKALA MENENGAH. SISTEM INI MENERAPKAN POLA MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) IMPLISIT DI MANA KOMPONEN HTML BERPERAN SEBAGAI VIEW, JAVASCRIPT SEBAGAI CONTROLLER, DAN API BACKEND SEBAGAI MODEL.

ARSITEKTUR FRONTEND MENGIKUTI PRINSIP SEPARATION OF CONCERNS DENGAN PEMISAHAN JELAS ANTARA:

1. PRESENTATION LAYER (HTML/CSS) UNTUK STRUKTUR DAN STYLING
2. BUSINESS LOGIC LAYER (JAVASCRIPT) UNTUK LOGIKA APLIKASI
3. DATA ACCESS LAYER (API COMMUNICATION) UNTUK INTEGRASI BACKEND

UX FEATURES MENCAKUP HOVER EFFECTS DENGAN MICRO-INTERACTIONS, MODAL SYSTEM DENGAN BACKDROP BLUR, DAN TOAST NOTIFICATIONS UNTUK USER FEEDBACK. ACCESSIBILITY DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN SEMANTIC HTML, KEYBOARD NAVIGATION, DAN ARIA ATTRIBUTES. FORM VALIDATION MEMBERIKAN REAL-TIME FEEDBACK DENGAN ERROR MESSAGES YANG JELAS.

SISTEM ERROR HANDLING GAMINKU MENCAKUP LOADING STATES, DIALOG MODALS, TOAST NOTIFICATIONS, INLINE VALIDATION, DAN ERROR BOUNDARIES.

UNIT *Testing*

UNIT TESTING UNTUK APLIKASI GAMINKU API TELAH DIBANGUN DENGAN STRUKTUR YANG TERORGANISIR DENGAN BAIK. FRAMEWORK UTAMA YANG DIGUNAKAN ADALAH JEST, SEBUAH TESTING FRAMEWORK POPULER UNTUK JAVASCRIPT YANG MENYEDIAKAN BERBAGAI FITUR LENGKAP SEPERTI TEST RUNNER, ASSERTION LIBRARY, MOCKING CAPABILITIES, DAN CODE COVERAGE REPORTING.

STRUKTUR FOLDER TESTING MENGIKUTI POLA MIRROR DARI STRUKTUR APLIKASI UTAMA. DI DALAM FOLDER TESTS/UNIT/, TERDAPAT SUBFOLDER UNTUK SETIAP TIPE KOMPONEN: CONTROLLERS/ UNTUK MENGUJI LOGIKA BISNIS, MODELS/ UNTUK FACTORY FUNCTIONS, MIDDLEWARES/ UNTUK MIDDLEWARE AUTHENTICATION, DAN CONFIG/ UNTUK KONFIGURASI SISTEM SEPERTI CACHE DAN DATABASE.

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	88.08	82.35	92.06	88.17	
config	63.41	54.54	40	63.41	
cache.js	53.12	28.57	25	53.12	28-29,35-53
database.js	100	100	100	100	
controllers	90.41	87.5	95.91	90.55	
auth-controller.js	85	76.47	100	85	19,28,58-59,67,85
favorite-controller.js	76.47	66.66	100	76.47	9,30-31,49-50,65,71-72
game-controller.js	95.83	93.02	93.93	96.31	81-89,234,310,330-331
recently-viewed-controller.js	75.86	50	100	75.86	10,36-37,59-60,77-78
user-controller.js	100	100	100	100	
wishlist-controller.js	73.52	50	100	73.52	10,20,31-32,51-52,68,74-75
middlewares	88.88	83.33	100	88.88	
auth.js	88.88	83.33	100	88.88	16,22
models	92	100	100	92	
favorite-model.js	100	100	100	100	
game-model.js	100	100	100	100	
recently-viewed-model.js	83.33	100	100	83.33	6
user-model.js	100	100	100	100	
wishlist-model.js	83.33	100	100	83.33	6

```
Test Suites: 14 passed, 14 total
Tests:       98 passed, 98 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.992 s, estimated 2 s
Ran all test suites.
```

SISTEM MOCKING DI JEST MEMUNGKINKAN PEMBUATAN FAKE IMPLEMENTATION UNTUK DEPENDENCIES SEPERTI DATABASE CONNECTION, LOGGER, DAN RAWG API CLIENT. INI PENTING KARENA UNIT TESTING HARUS FOKUS PADA LOGIKA INTERNAL KOMPONEN TANPA BERGANTUNG PADA SISTEM EKSTERNAL YANG MUNGKIN TIDAK TERSEDIA ATAU KONSISTEN SELAMA TESTING.

HASIL TESTING MENUNJUKKAN IMPLEMENTASI YANG SANGAT SOLID DENGAN 98 TEST CASES YANG SEMUANYA BERHASIL DIJALANKAN (100% PASS RATE). CODE COVERAGE MENCAPAI 88.08%, MELEBIHI STANDAR INDUSTRI 80%. WAKTU EKSEKUSI YANG CEPAT (KURANG DARI 2 DETIK) MENUNJUKKAN EFISIENSI SETUP TESTING DAN KUALITAS KODE YANG BAIK.

KESIMPULAN

https://drive.google.com/drive/folders/1J_1Lx5HbbHSvcSL7g6piYKTLaM2owEOT?usp=sharing

PROYEK GAMINKU TELAH BERHASIL MEMENUHI SEMUA KRITERIA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MATA KULIAH PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM. SISTEM INI TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN RESTFUL API DENGAN NODE.JS DAN EXPRESS.JS YANG TERINTEGRASI DENGAN DATABASE MYSQL DAN API EKSTERNAL RAWG. FITUR-FITUR UTAMA SEPERTI AUTENTIKASI JWT, PENCARIAN GAME, MANAJEMEN FAVORITES/WISHLIST, DAN SISTEM ROLE-BASED ACCESS CONTROL TELAH BERFUNGSI DENGAN BAIK. FRONTEND YANG DIBANGUN DENGAN VANILLA JAVASCRIPT TELAH MENCIPTAKAN ANTARMUKA PENGGUNA YANG RESPONSIF DAN MUDAH DIGUNAKAN.

PROYEK INI MEMBUKTIKAN PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG KONSEP FULL-STACK DEVELOPMENT, MULAI DARI DESAIN DATABASE, IMPLEMENTASI API, HINGGA INTEGRASI FRONTEND-BACKEND. ARSITEKTUR YANG DITERAPKAN MENGIKUTI BEST PRACTICES INDUSTRI DENGAN SEPARATION OF CONCERNS YANG JELAS. MESKIPUN TERDAPAT BEBERAPA AREA UNTUK IMPROVEMENT SEPERTI IMPLEMENTASI PASSWORD HASHING, ADVANCED CACHING, KESALAHAN LOGIKA KODE, DAN UNIT TESTING YANG BELUM 100%. SECARA KESELURUHAN SISTEM TELAH BERJALAN OPTIMAL DAN SIAP UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PLATFORM GAME DISCOVERY GAMEYANG FUNGSIONAL.

LAMPIRAN

Screenshoot Postman, Diagram, dan mysql:

https://drive.google.com/drive/folders/1J_1Lx5HbbHSvcSL7g6piYKTLaM2owEOT?usp=sharing

Github

github.com/RifkiIndriawanUNP/GAMINKU

Yooutube

https://youtu.be/K_PnC5ry35I

THANK YOU